

VERİ YAPILARI – 1. ÖDEV RAPORU

Öğrenci: Batuhan Bektaş – G231210379

1. Ödevin Amacı

Bu ödevde, C++ kullanarak konsol üzerinde çalışan, karakter tabanlı bir çizim uygulaması geliştirdim. Amaç; **çift yönlü ve tek yönlü bağlı listeleri, soyut sınıfları, kalıtımı, polimorfizmi ve dosya işlemlerini** tek bir projede birleştirerek pekiştirmekti. Her biri bir “sahne” olan düğümlerden oluşan ana listede, her sahne için farklı şekiller tutan bir şekil listesi tasarladım ve bu şekilleri 25×80 boyutlu bir ekranda çizdim.

2. Veri Yapıları ve Sınıflar

Ana yapı olarak MainList ve MainNode sınıfları ile **çift yönlü bir bağlı liste** kullandım. Her MainNode, sahneye ait şekilleri tutan ShapeList nesnesine sahiptir. ShapeList ise ShapeNode düğümleri ile kurulan **tek yönlü bağlı listedir** ve her düğüm bir Shape* saklar.

Şekiller için Shape isimli soyut sınıfı tasarladım. Ortak özellikler (x, y, width, height, z, drawChar) ve move() fonksiyonu burada bulunuyor. Rectangle, Triangle ve Star sınıfları Shape’ten kalıtım alarak kendi draw() fonksiyonlarını gerçekleştiriyor.

Ekran için Screen sınıfı 25×80’lik bir karakter tamponu tutuyor ve setPixel / render fonksiyonları ile çizim yapıyor. App sınıfı ise programın akışını, modlar arası geçişi ve klavye ile kullanıcı etkileşimini yönetiyor.

3. Programın Çalışma Şekli

Program başlarken kullanıcıya **dosyadan yükleme** veya **rastgele sahne oluşturma** seçeneği sunuluyor. Rastgele modda belirli sayıda MainNode ve her node için 2–7 arası rastgele şekil üretiliyor.

Uygulamada iki mod var:

- Liste modu:** w/s ile düğümler arasında gezinme, f ile seçili düğümün şekil listesine geçiş, c ile node silme.
- Şekil modu:** q/e ile şekiller arasında gezme, w/a/s/d ile seçilen şekli hareket ettirme, c ile şekli silme (gerekirse node’u da silme), g ile liste moduna dönme.

Çizim sırasında, aktif düğümdeki tüm Shape* işaretçilerini bir diziye alıp z değerine göre sıralıyorum; böylece derinlik etkisi sağlanıyor. Çıkışta tüm liste data.txt dosyasına kaydediliyor; yeni çalışmada aynı formatla tekrar yüklenebiliyor.

4. Eksikler ve Zorlandığım Noktalar

Ödevin istenen temel özelliklerini gerçekleştirdim; ancak klavyeden yeni shape ekleme, gelişmiş menü sistemi ve daha gelişmiş sıralama algoritmaları (örneğin quick sort) gibi geliştirmeleri zaman nedeniyle yapmadım.

En çok zorlandığım kısımlar; **çift yönlü liste üzerinde silme işlemleri**, ShapeList’in yıkıcısında bellek yönetimi ve dosya formatını tasarlamak oldu. Bu sorunları çözmek için önce kâğıt üzerinde durumları çizip, ardından kodu adım adım debug ederek işaretçileri kontrol ettim.

5. Sonuç

Bu proje sayesinde; bağılı listeleri gerçek bir senaryo üzerinde kullanmayı, soyut sınıflarla polimorfik bir yapı kurmayı, konsol tabanlı bir ekran tamponu tasarlamayı ve kendi dosya formatımı kullanarak veri kaydedip tekrar yüklemeyi öğrendim. Ayrıca dinamik bellek yönetimi ve yıkıcı fonksiyonların önemini daha iyi kavradım. Ödev, veri yapılarının sadece teorik bir konu değil, doğru tasarlandığında **programın omurgasını oluşturan temel bileşenler** olduğunu görmemi sağladı.